

Mathématiques - Interrogation écrite

Octobre 2025

*On attachera la plus grande importance à la clarté,
à la précision et à la concision de la rédaction.*

Calculatrices collège et lycée (mode examen) NON autorisées.

On écrira les formules utilisées avant de procéder aux applications numériques

Exercice 1

Les questions sont indépendantes les unes des autres.

1. On considère deux événements A et B d'un même univers tels que :

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{3}{4} \text{ et } P(A \cap B) = \frac{1}{5}.$$

Calculer $P_B(A)$ et $P_A(B)$.

Solution : Par définition des probabilités conditionnelles :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{5} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{15}$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{5} \times 3 = \frac{3}{5}$$

2. A et B deux événements d'un même univers tels que :

$$P(A) = 0,2, P_A(B) = 0,3 \text{ et } P_B(A) = 0,08.$$

Déterminer $P(A \cap B)$, $P(B)$ et $P(A \cup B)$.

Solution : On a :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,2 \times 0,3 = 0,06$$

$$P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P_B(A)} = \frac{0,06}{0,08} = 0,75$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,2 + 0,75 - 0,06 = 0,89$$

3. On lance un dé cubique parfaitement équilibré. Sachant que le résultat est impair, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur à 4 ?

Solution : Les résultats impairs sont : 1, 3, 5 (3 possibilités).
Parmi eux, les nombres inférieurs à 4 sont : 1 et 3 (2 possibilités).
La probabilité conditionnelle est donc : $\frac{2}{3}$.

4. Une urne contient trois boules blanches et deux boules noires indiscernables au toucher. On tire successivement et sans remise deux boules dans l'urne. Quelle est la probabilité d'obtenir deux boules noires ?

Solution : Probabilité de tirer une boule noire au premier tirage : $\frac{2}{5}$
Probabilité de tirer une boule noire au second tirage : $\frac{1}{4}$
Probabilité cherchée : $\frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$

5. On considère deux événements A et B d'un même univers tels que :

$$P(A) = 0,1, P(B) = 0,2 \text{ et } P(A \cap B) = 0,01.$$

Calculer $P_B(A)$ et $P_A(B)$.

Solution :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,01}{0,2} = 0,05$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,01}{0,1} = 0,1$$

6. Soit A et B deux événements d'un même univers tels que

$$P(A) = \frac{1}{3}, P_A(B) = \frac{1}{4} \text{ et } P_B(A) = \frac{1}{6}.$$

Déterminer $P(A \cap B)$, $P(B)$ et $P(A \cup B)$.

Solution :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P_B(A)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{12} \times 6 = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{4}{12} + \frac{6}{12} - \frac{1}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

7. Dans une entreprise de 120 employés, on s'intéresse aux caractéristiques suivantes : F : « Être fumeur » et C : « Être un cadre ».
On a le tableau des effectifs suivant :

	C	$\bar{C}$
F	16	32
$\bar{F}$	24	48

On choisit un employé au hasard. Les événements C et F sont-ils indépendants?

Solution : Calcul des probabilités :

$$P(F) = \frac{16 + 32}{120} = \frac{48}{120} = 0,4$$

$$P(C) = \frac{16 + 24}{120} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$$

$$P(F \cap C) = \frac{16}{120} = \frac{2}{15}$$

Vérification de l'indépendance :

$$P(F) \times P(C) = 0,4 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{15} = P(F \cap C)$$

Les événements F et C sont indépendants.

8. Soit A et B deux événements indépendants d'un même univers tels que $P(A) = 0,2$ et $P(B) = 0,3$. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$.

Solution :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0,2 \times 0,3 = 0,06$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,2 + 0,3 - 0,06 = 0,44$$

9. Soit A et B deux événements indépendants d'un même univers tels que $P(A) = 0,6$ et $P(A \cap B) = 0,2$. Calculer $P(B)$ et $P(A \cap \bar{B})$.

Solution : Correction de l'énoncé : il faut calculer $P(B)$ et $P(A \cap \bar{B})$.

$$P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,2}{0,6} = \frac{1}{3}$$

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0,6 - 0,2 = 0,4$$

10. Soit A et B deux événements indépendants d'un même univers tels que $P(A) = 0,3$ et $P(A \cap B) = 0,15$. Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

Solution : Correction de l'énoncé : il faut calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,15}{0,3} = 0,5$$

$$P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,15}{0,3} = 0,5$$

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,15}{0,5} = 0,3$$

11. Soit A et B deux événements indépendants d'un même univers Ω , tels que $P(A) = 0,3$ et $P(A \cup B) = 0,65$. Calculer la probabilité de B.

Solution : On a : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$

Soit : $0,65 = 0,3 + P(B) - 0,3P(B)$

$0,65 - 0,3 = P(B)(1 - 0,3)$

$0,35 = 0,7P(B)$

$P(B) = \frac{0,35}{0,7} = 0,5$

Exercice 2

Pour entretenir le chauffage, une société fait contrôler les chaudières de son parc de logements dont 20 % sont sous garantie. Parmi les chaudières sous garantie, la probabilité qu'une chaudière soit défectueuse est de 0,01.

Parmi les chaudières qui ne sont plus sous garantie, la probabilité qu'une chaudière soit défectueuse est de 0,1.

On appelle G l'événement suivant : « la chaudière est sous garantie ».

1. Calculer la probabilité des événements suivants :

(a) A « la chaudière est sous garantie et est défectueuse »;

Solution : $P(A) = P(G) \times P_G(D) = 0,2 \times 0,01 = 0,002$

(b) D « la chaudière est défectueuse ».

Solution : D'après la formule des probabilités totales :

$$P(D) = P(G) \times P_G(D) + P(\bar{G}) \times P_{\bar{G}}(D)$$

$$P(D) = 0,2 \times 0,01 + 0,8 \times 0,1 = 0,002 + 0,08 = 0,082$$

2. Dans un logement, la chaudière est défectueuse. Montrer que la probabilité qu'elle soit sous garantie est de $\frac{1}{41}$.

Solution : Probabilité conditionnelle :

$$P_D(G) = \frac{P(G \cap D)}{P(D)} = \frac{0,002}{0,082} = \frac{2}{82} = \frac{1}{41}$$

Exercice 3

Une usine fabriquant des microprocesseurs pouvant présenter deux défauts A et B a réalisé une étude statistique donnant les résultats suivants :

- 9 % des microprocesseurs présentent le défaut A;
 - 6 % des microprocesseurs présentent le défaut B;
 - 3 % des microprocesseurs présentent les deux défauts.
1. Les événements A : « Le microprocesseur présente le défaut A » et B : « Le microprocesseur présente le défaut B » sont-ils indépendants ?

Solution : Vérification : $P(A) \times P(B) = 0,09 \times 0,06 = 0,0054$

Or $P(A \cap B) = 0,03 \neq 0,0054$

Les événements A et B ne sont pas indépendants.

2. Quelle est la probabilité que le microprocesseur présente uniquement le défaut A ?

Solution : Probabilité de A seulement : $P(A) - P(A \cap B) = 0,09 - 0,03 = 0,06$

3. Quelle est la probabilité que le microprocesseur ne présente aucun défaut ?

Solution : D'après la formule du crible :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,09 + 0,06 - 0,03 = 0,12$$

Probabilité d'aucun défaut : $1 - P(A \cup B) = 1 - 0,12 = 0,88$

Exercice 4

Calculer les valeurs exactes des quatre premiers termes des suites suivantes :

1. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{n^2 - n - 6}{n + 1}$;

Solution : $u_0 = \frac{0 - 0 - 6}{0 + 1} = -6$
 $u_1 = \frac{1 - 1 - 6}{1 + 1} = \frac{-6}{2} = -3$
 $u_2 = \frac{4 - 2 - 6}{2 + 1} = \frac{-4}{3}$
 $u_3 = \frac{9 - 3 - 6}{3 + 1} = \frac{0}{4} = 0$

2. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n - 1$ et $u_0 = -1$;

Solution : $u_0 = -1$
 $u_1 = 2 \times (-1) - 1 = -2 - 1 = -3$
 $u_2 = 2 \times (-3) - 1 = -6 - 1 = -7$
 $u_3 = 2 \times (-7) - 1 = -14 - 1 = -15$

3. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 3n$ et $u_0 = 2$.

Solution : $u_0 = 2$
 $u_1 = 2 \times 2 + 3 \times 0 = 4 + 0 = 4$
 $u_2 = 2 \times 4 + 3 \times 1 = 8 + 3 = 11$
 $u_3 = 2 \times 11 + 3 \times 2 = 22 + 6 = 28$

Exercice 5

Soit la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = n^2 + n + 1$.

Exprimer en fonction de n les termes suivants, en donnant la réponse sous forme développée réduite et ordonnée :

$$v_{n+1}; v_{n-1}; v_{2n}; v_{3n-1}$$

et la différence $v_{n+1} - v_n$.

Solution :

$$v_{n+1} = (n+1)^2 + (n+1) + 1 = n^2 + 2n + 1 + n + 1 + 1 = n^2 + 3n + 3$$

$$v_{n-1} = (n-1)^2 + (n-1) + 1 = n^2 - 2n + 1 + n - 1 + 1 = n^2 - n + 1$$

$$v_{2n} = (2n)^2 + 2n + 1 = 4n^2 + 2n + 1$$

$$v_{3n-1} = (3n-1)^2 + (3n-1) + 1 = 9n^2 - 6n + 1 + 3n - 1 + 1 = 9n^2 - 3n + 1$$

$$v_{n+1} - v_n = (n^2 + 3n + 3) - (n^2 + n + 1) = 2n + 2$$

Exercice 6

Soit la suite (u_n) définie, pour tout entier $n \geq 1$, par :

$$u_n = 1 + (-1)^n \frac{5}{2^{n-1}}.$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .

Solution : $u_1 = 1 + (-1)^1 \frac{5}{2^0} = 1 - 5 = -4$
 $u_2 = 1 + (-1)^2 \frac{5}{2^1} = 1 + \frac{5}{2} = \frac{7}{2}$
 $u_3 = 1 + (-1)^3 \frac{5}{2^2} = 1 - \frac{5}{4} = -\frac{1}{4}$

2. Exprimer en fonction de n les termes u_{2n} et u_{2n+1} .

Solution : $u_{2n} = 1 + (-1)^{2n} \frac{5}{2^{2n-1}} = 1 + 1 \times \frac{5}{2^{2n-1}} = 1 + \frac{5}{2^{2n-1}}$
 $u_{2n+1} = 1 + (-1)^{2n+1} \frac{5}{2^{2n}} = 1 - \frac{5}{2^{2n}}$

3. Vérifier que le rapport $\frac{u_{n+1}-1}{u_n-1}$ est indépendant de n .

Solution : $u_n - 1 = (-1)^n \frac{5}{2^{n-1}}$
 $u_{n+1} - 1 = (-1)^{n+1} \frac{5}{2^n}$

$$\frac{u_{n+1} - 1}{u_n - 1} = \frac{(-1)^{n+1} \frac{5}{2^n}}{(-1)^n \frac{5}{2^{n-1}}} = (-1)^{n+1-n} \times \frac{1}{2^{n-(n-1)}} = (-1)^1 \times \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

Le rapport vaut toujours $-\frac{1}{2}$, il est bien indépendant de n .

Exercice 7

Montrer que la suite définie, pour tout entier naturel n , par $u_n = n2^n$, vérifie la relation de récurrence : $u_{n+2} = 4(u_{n+1} - u_n)$.

Solution : Calculons chaque terme :

$$u_{n+1} = (n+1)2^{n+1}$$

$$u_{n+2} = (n+2)2^{n+2}$$

Calculons $4(u_{n+1} - u_n)$:

$$\begin{aligned} 4(u_{n+1} - u_n) &= 4[(n+1)2^{n+1} - n2^n] \\ &= 4[2^n((n+1)2 - n)] = 4[2^n(2n+2 - n)] = 4[2^n(n+2)] \\ &= (n+2)4 \times 2^n = (n+2)2^2 \times 2^n = (n+2)2^{n+2} = u_{n+2} \end{aligned}$$

La relation est donc vérifiée.

Exercice 8

On considère la suite (u_n) définie par son premier terme $u_0 = 5$ et la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = 6 - \frac{2u_n}{3}$$

Après avoir tracé la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 6 - \frac{2}{3}x$ et la droite Δ d'équation $y = x$, construire les premiers termes de la suite (u_n) .

Solution : Calcul des premiers termes :

$$u_0 = 5$$

$$u_1 = 6 - \frac{2}{3} \times 5 = 6 - \frac{10}{3} = \frac{18}{3} - \frac{10}{3} = \frac{8}{3}$$

$$u_2 = 6 - \frac{2}{3} \times \frac{8}{3} = 6 - \frac{16}{9} = \frac{54}{9} - \frac{16}{9} = \frac{38}{9}$$

$$u_3 = 6 - \frac{2}{3} \times \frac{38}{9} = 6 - \frac{76}{27} = \frac{162}{27} - \frac{76}{27} = \frac{86}{27}$$

Construction graphique :

- Tracer la droite $\Delta : y = x$ (première bissectrice)
- Tracer la droite $\mathcal{D} : y = 6 - \frac{2}{3}x$
- Placer $u_0 = 5$ sur l'axe des abscisses
- Tracer la construction en escalier ou en toile d'araignée pour obtenir les termes successifs